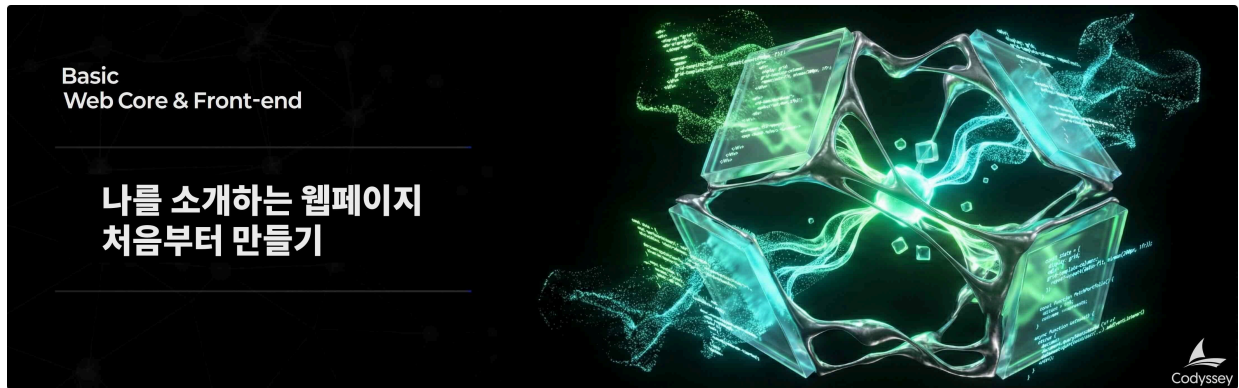


분야 AI/SW 기초 구분 웹 기초와 프론트엔드 학습시간 80시간

나를 소개하는 웹페이지 처음부터 만들기

문제기술

기술적 설명



1. 미션 소개

HTML, CSS, JavaScript는 모든 웹 개발의 기초입니다. 브라우저가 이해하는 유일한 언어이며, React/Vue/Angular 같은 프레임워크도 결국 이 세 가지로 변환되어 동작합니다.

이 미션에서는 외부 라이브러리 없이 순수 HTML/CSS/JavaScript만으로 반응형 포트폴리오 웹사이트를 처음부터 끝까지 완성합니다. 단순히 화면을 그리는 것이 아니라, "사용자 이벤트 → DOM 조작 → 화면 변화"가 연결되는 웹의 동작 원리를 결과물로 확인합니다.

또한 GitHub API를 연동하여 실제 서비스에서 자주 등장하는 로딩/에러/빈 상태를 직접 처리하는 경험을 쌓습니다. 이 미션은 다음 미션인 React 학습의 필수 기반이 됩니다. React의 컴포넌트, 상태, 이벤트 개념은 모두 이 미션에서 다루는 DOM 조작과 이벤트 처리를 추상화한 것이기 때문입니다.

2. 최종 결과물

다음 조건을 만족하는 반응형 포트폴리오 웹사이트 1개를 완성한다.

1. 반응형 웹사이트

- 모바일, 태블릿, 데스크톱 등 모든 환경에서 레이아웃이 최적화되어 보인다.
- Hero, About, Skills, Projects, Contact, Footer 섹션을 포함한다.

2. 인터랙티브 UI

- 다크 모드 토글, 햄버거 메뉴, 부드러운 스크롤, 스크롤 애니메이션 등 사용자와 상호작용하는 기능이 동작한다.
- 폼 유효성 검사가 구현되어 있다.

3. 외부 API 연동

- GitHub API에서 본인의 저장소 목록을 가져와 Projects 섹션에 동적으로 렌더링한다.
- 로딩/에러/빈 상태가 UI로 표현된다.

4. 상태 유지

- 다크 모드 설정이 로컬스토리지에 저장되어, 새로고침 후에도 유지된다.

5. 배포

- GitHub Pages로 배포되어 외부에서 접속 가능한 URL이 존재한다.

3. 과제 목표

이 과제를 마친 후, 학습자는 아래를 스스로 설명할 수 있어야 한다.

- HTML에서 시맨틱 태그를 왜 사용하는지 또한 본인이 어떤 기준으로 구조를 설계했는지 설명할 수 있다.
- CSS에서 Flexbox와 Grid의 차이, 그리고 언제 각각을 선택해야 하는지 설명할 수 있다.
- `querySelector` 로 DOM을 선택하고, `addEventListener` 로 이벤트를 연결하는 흐름을 설명할 수 있다.
- 화살표 함수, 구조분해 할당, 배열 메서드(`map/filter`)가 왜 필요하고 어떻게 사용하는지 설명할 수 있다.
- `fetch` 와 `async/await` 로 비동기 데이터를 가져오고, 로딩/성공/실패 상태를 UI로 어떻게 표현했는지 설명할 수 있다.
- "하나의 기능"을 만들기 위해 이벤트 → 상태 변경 → DOM 업데이트가 어떻게 연결되는지 설명할 수 있다. (React의 상태-렌더링 흐름의 기초)

4. 기능 요구 사항

다음 요구사항을 모두 만족해야 한다.

1. 프로젝트 기본 구성

- 프로젝트 폴더 구조가 최소한 다음 역할을 분리한다.

- index.html (메인 페이지)
 - css/ (스타일시트)
 - js/ (JavaScript 파일)
 - images/ (이미지 파일)
- 외부 스타일시트와 JavaScript 파일을 HTML에 올바르게 연결한다.
 - VS Code + Live Server로 실시간 개발 환경을 구성한다.

2. HTML 구조 (시맨틱 마크업)

- 전체 레이아웃을 div 로만 감싸지 않고, 시맨틱 태그를 사용한다.
- <header> , <nav> , <main> , <section> , <article> , <footer>
- 페이지에 다음 섹션이 포함되어야 한다.
 - Hero (인사말, CTA 버튼)
 - About (자기소개, 프로필 이미지)
 - Skills (기술 스택 목록)
 - Projects (GitHub API 연동 카드)
 - Contact (문의 폼)
 - Footer (저작권, 소셜 링크)
- 네비게이션에 각 섹션으로 이동하는 앵커 링크가 존재한다.
- 모든 이미지에 의미있는 alt 속성이 있다.
- 폼 요소에 <label> 이 올바르게 연결되어 있다. (for-id 매칭)

3. CSS 스타일링 (레이아웃 & 반응형)

- 외부 스타일시트(css/style.css)를 사용한다.
- CSS 변수(:root)로 색상, 폰트, 간격을 정의한다.
- 다크 모드용 CSS 변수를 별도로 정의한다. ([data-theme="dark"])
- 레이아웃 구현:
 - 네비게이션: Flexbox 사용 (로고 왼쪽, 메뉴 오른쪽)
 - Projects 카드: Grid 사용 (auto-fit , minmax 로 반응형)
- 반응형 디자인:
 - 모바일 퍼스트로 작성한다.
 - 브레이크포인트: 768px(태블릿), 1024px(데스크톱)
 - 모바일에서 네비게이션이 숨겨지고 햄버거 버튼이 나타난다.

- 시각 효과:
 - 버튼, 카드에 hover 효과 + transition 적용
 - 카드에 box-shadow 적용

4. JavaScript 기초 (DOM & 이벤트)

- JavaScript 파일을 defer 속성으로 연결한다.
- var 대신 const, let 만 사용한다.
- HTML에 onclick 속성을 쓰지 않고, addEventListener 로 이벤트를 연결한다.
- DOM 조작:
 - querySelector, querySelectorAll 로 요소를 선택한다.
 - textContent, innerHTML 로 내용을 변경한다.
 - classList.add, remove, toggle 로 클래스를 조작한다.
- 이벤트 처리:
 - click, submit, scroll, input 이벤트를 다룬다.
 - event.preventDefault() 로 기본 동작을 방지한다.

5. 인터랙션 구현

다음 인터랙션이 모두 동작해야 한다.

a. 햄버거 메뉴 토글

- 모바일에서 햄버거 버튼 클릭 시 메뉴가 나타난다.
- 다시 클릭하면 메뉴가 사라진다.
- classList.toggle('active') 활용

b. 부드러운 스크롤

- 네비게이션 메뉴 클릭 시 해당 섹션으로 부드럽게 이동한다.

c. 스크롤 탑 버튼

- 스크롤 300px 이상에서 버튼이 나타난다. (기준값은 자유 변경 가능하나 README에 명시)
- 클릭 시 페이지 맨 위로 이동한다.

d. 네비게이션 스타일 변경

- 스크롤 60px 이상에서 네비게이션 배경색이 변경된다. (기준값은 자유 변경 가능하나 README에 명시)

e. 다크 모드

- 토글 버튼 클릭 시 테마가 전환된다.
- 설정이 로컬스토리지에 저장되어 새로고침 후에도 유지된다.

f. 스크롤 애니메이션

- Intersection Observer 임계값(threshold)은 0.2 이상을 권장한다. (자유 변경 가능하나 README에 명시)

6. 폼 UX

- Contact 섹션에 문의 폼이 존재한다. (이름, 이메일, 메시지)
- 필수값 검증이 존재한다. (빈 필드 제출 불가)
- 이메일 형식 검증이 존재한다.
- 에러 메시지가 입력 필드 근처에 표시된다.
- 제출 시 `event.preventDefault()` 로 기본 동작을 방지하고, 성공 메시지를 표시한다.

7. ES6+ 문법 & 배열 메서드

- 화살표 함수를 적절히 활용한다.
- 템플릿 리터럴로 HTML을 동적으로 생성한다.
- 구조분해 할당으로 객체/배열에서 값을 추출한다.
- 배열 메서드를 활용한다.
 - `map` : GitHub 데이터를 HTML 카드로 변환
 - `filter` : 특정 조건의 프로젝트만 표시 (선택)
 - `forEach` : 배열 순회

8. 비동기 처리 & API 연동

- `fetch` 와 `async/await` 로 GitHub API를 호출한다.
 - 엔드포인트: `https://api.github.com/users/{본인아이디}/repos`
- 다음 상태가 UI로 표현되어야 한다.
 - 로딩 상태: 데이터 요청 중 스피너 또는 "로딩 중..." 텍스트
 - 성공 상태: 카드 리스트 렌더링

- 에러 상태: "프로젝트를 불러올 수 없습니다" 메시지 + 재시도 버튼
 - 빈 상태: "표시할 프로젝트가 없습니다" 메시지
- try/catch 로 에러를 처리한다.

9. 상태 관리 패턴

"사용자 이벤트 → 상태 변경 → 화면 업데이트" 흐름이 명확해야 한다.

다음 3가지 이상의 "상태 → 렌더링" 흐름이 존재해야 한다.

- 예시 1: 다크 모드 토글 → 테마 상태 변경 → 전체 화면 스타일 변경
- 예시 2: API 호출 → 로딩/성공/에러 상태 변경 → Projects 섹션 렌더링 변경
- 예시 3: 폼 입력 → 유효성 상태 변경 → 에러 메시지 표시/숨김
- 예시 4: 필터 버튼 클릭 → 필터 상태 변경 → 프로젝트 목록 변경 (선택)

10. 배포

- * GitHub Pages로 배포한다.
- * 배포된 URL에서 모든 기능이 정상 동작해야 한다.
- * 반응형 레이아웃
- * 인터랙션 (햄버거 메뉴, 다크 모드, 스크롤 등)
- * GitHub API 연동
- * 폼 유효성 검사
- * README에 프로젝트 설명, 사용 기술, 배포 URL, 스크린샷이 포함되어야 한다.

5. 보너스 과제 (선택)

1. 프로젝트 필터링

- GitHub 프로젝트를 언어별로 필터링하는 버튼을 만든다.
- `array.filter()` 활용

2. 타이핑 효과

- Hero 섹션에 타자기처럼 한 글자씩 나타나는 효과를 구현한다.

3. 폼 실제 전송

- Formspree 또는 EmailJS를 연동하여 실제 이메일을 전송한다.

4. 시스템 다크 모드 감지

- `prefers-color-scheme` 미디어 쿼리로 시스템 설정을 감지한다.

개발환경

6. 개발 환경

- React, Vue, jQuery, Bootstrap, Tailwind CSS 등 외부 라이브러리 사용 금지
- 순수 HTML, CSS, JavaScript만 사용
- 아이콘(Font Awesome), 웹 폰트(Google Fonts)는 허용

제약조건

7. 제약 사항

- 핵심 목표:
 - UI 고퀄리티보다 "이벤트 → 상태 → 렌더링" 흐름 이해 우선
 - React 학습 전 필수 개념(DOM 조작, 이벤트, 비동기)을 체득하는 것이 목적
- 코드 스타일:
 - var 대신 const , let 사용
 - HTML에 onclick 대신 addEventListener 사용
 - 인라인 스타일(style="...") 사용 금지
- 브라우저:
 - 최신 Chrome 브라우저에서 정상 동작
- 제출물:
 - GitHub 저장소 URL
 - 배포된 사이트 URL (GitHub Pages)
 - 데스크톱/모바일/다크모드 스크린샷
- GitHub API 주의사항:
 - 인증 없이 호출 시 시간당 60회 제한(레이트 리밋)이 있으므로, 짧은 시간 내 반복 새로 고침을 피한다.

- 레이트 리밋 발생 시(403 응답) 에러 상태 UI가 표시되도록 처리한다.

Test Case

8. 결과 예시

아래는 정답이 아니라 참고 예시다. 디자인은 본인의 개성에 맞게 자유롭게 구성한다.

[데스크톱 화면]

CSS

```
+-----+
| Logo           Menu           [D] | <- Header (Flex)
+-----+
|                                     |
|           Hello!                 |
|       I am [NAME].               |   <- Hero
|                                     |
|   [ View Projects ] [ Contact ]   |
|                                     |
+-----+
| About Me                                     |
| +-----+ Intro text...                 |
| | PHOTO | (skills / interests / short bio) | <- About
| +-----+                               |
+-----+
| Projects (GitHub API)                     |
|                                     |
| +-----+ +-----+ +-----+         |
| | Repo 1 | | Repo 2 | | Repo 3 |         |
| | Stars: 5 | | Stars: 3 | | Stars: 2 |   |
| +-----+ +-----+ +-----+         |
|                                     |
+-----+
| Contact                                     |
| +-----+ |
| | Name: [_____] | |
| | Email: [_____] | |
| | Message: [_____] | |
| |           [ Send ]           | |
| +-----+ |
+-----+
```

I (C) 2026 [NAME] | GitHub | LinkedIn |

+-----+

[상태별 UI 예시]

- 로딩 중: Projects 섹션에 스피너가 보인다.
- 성공: 카드 리스트가 보인다.
- 에러: "프로젝트를 불러올 수 없습니다. [다시 시도]" 버튼이 보인다.
- 빈 데이터: "표시할 프로젝트가 없습니다."가 보인다.